

陕西汇鑫电力科技咨询有限公司文件

汇鑫电科〔2017〕1号

陕西汇鑫电力科技咨询有限公司关于陕西华电 定边张峪先风电场110kV送出工程可行性 研究报告的评审意见

陕西华电定边风力发电有限公司：

受贵公司委托，2016年11月18日，在西安召开了陕西华电定边张峪先风电场110kV送出工程可行性研究报告评审会议，我公司组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的有陕西华电定边风力发电有限公司，中国华电科工集团有限公司、陕西省电力设计院等相关单位。

与会专家听取了项目可研编制单位的介绍并进行了深入讨论，提出具体的修改意见。会后可研编制单位根据修改意见对可

研报告进行了补充完善，并于 2017 年 1 月 23 日提交最终可研报告。经复核评审，提出以下评审意见：

一、工程概况

陕西华电定边张岷先风电项目，位于榆林地区定边县南约 70km 张岷先镇北部的黄土塬上，项目占地约 64.35km²，由陕西华电定边风力发电有限公司投资建设。本项目总设计装机容量 150MW，计划分期建设。其中一期 50MW 工程（以下简称张岷先风电场）陕西省发改委已备案，计划 2016 年并网投运。张岷先风电场一期 50MW 工程年可利用小时数 1968h，运行期内年均上网电量 0.9838 亿 kWh。

张岷先风力发电项目计划安装 25 台 2000kW 风电机组。每台风力发电机组与厢式变电站采用一机一变单元接线方式，将 25 组风电机组~箱式变电站分为两组，通过 2 回 35kV 架空线接至风电场升压站 35kV 侧。

二、项目必要性

张岷先风电场一期将于 2017 年底建成投运，为满足其送出需求，建设华电定边张岷先风电场 110kV 送出工程是十分必要的，建议在 2017 年底建成。

三、建设规模

（一）变电工程

王盘山 330kV 升压站扩建 1 个 110kV 间隔。

(二) 线路工程

1.线路：总计新建单回线路 33.5km。

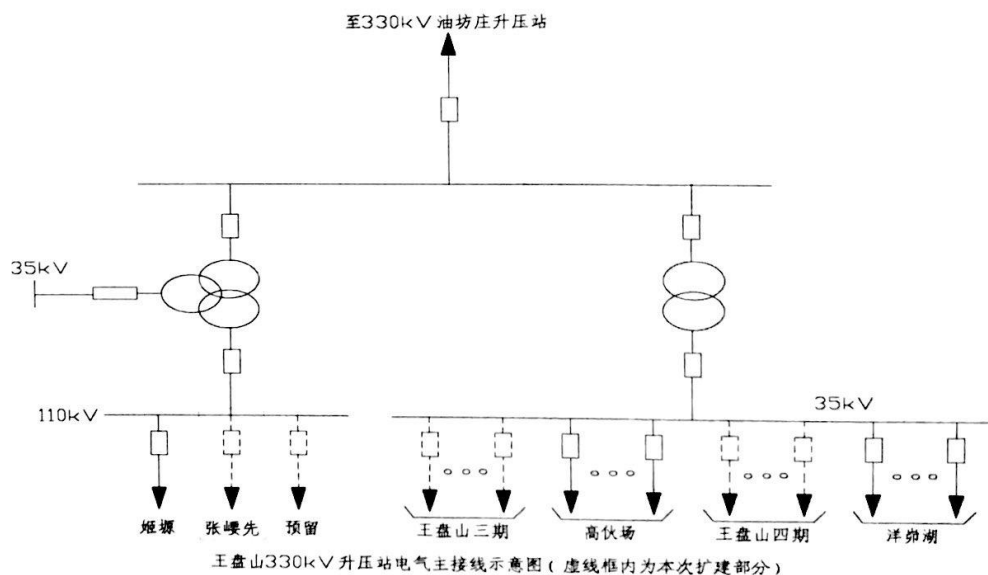
2.光缆工程：新建光缆路由长度为 33.5km。

四、主要技术方案

(一) 电力系统一次

张岷先风电场升压站，以 1 回 110kV 线路接入王盘山 330kV 升压站。架空线路导线截面为 400mm^2 ，王盘山 330kV 升压站扩建 1 个 110kV 间隔。

本期王盘山升压站扩建由北向南第二个 110kV 备用出线间隔。



(二) 电力系统二次

1.系统继电保护

在张岷先风电场升压站~王盘山变 110kV 线路的王盘山侧配置 1 套光纤差动保护作为主保护，含有完整的后备保护；对侧保

护型号与其保持一致，保护通道采用专用光纤纤芯方式。张峪先风电场升压站配置的 110kV 线路保护装置型号应与王盘山变保持一致。

张峪先风电场升压站~王盘山变 110kV 线路采用检同期检无压重合闸方式，在线路两侧需配置线路电压互感器。

对王盘山升压站安全稳定控制子站、榆林变和定边变安全稳定控制主站软件进行改造。

2. 系统调度自动化

(1) 远动系统

张峪先风电场升压站本期新建 110kV 线路由榆林调调度管理，远动信息接入监控系统直接送往榆林调（备调），远动信息以双平面数据网络传输方式作为主备通道。

(2) 调度数据网及二次系统安防

王盘山变现有调度数据网及二次系统安防设备满足本期工程的需要。张峪先风电场升压站需配置调度数据网及二次安防设备已满足接入系统的要求。

(3) 电能量计量系统

张峪先风电场升压站关口电能计量点设置在张峪先风电场升压站~王盘山变 110kV 线路王盘山变线路两侧。

关口电能量计量点，采用主副表配置，精度 0.2S 级。计量互感器的准确度等级电流互感器为 0.2S 级，电压互感器为 0.2，电

压互感器二次回路电缆压降应小于其额定二次电压的 0.2%；电压互感器和电流互感器均要求专用线圈。

张峪先风电场升压站电能量数据均接入电量采集集中器直接送往陕西省调和榆林调。

张峪先风电场升压站侧设备不在本工程范围。

3.系统通信

(1) 建设规模

建设王盘山变至张峪先风电场光纤通信电路，光缆路由长度 33.5km。随架空线路敷设采用 OPGW-24 芯光缆。

(2) 网络组织和容量配置

张峪先风电场升压站经王盘山变接入陕西电力光纤通信网，光口按 1+1 配置，电路容量 SDH-622Mbit / s。

(3) 通信设备配置

张峪先风电场升压站已配置 SDH-622Mbit / s 光传输设备 1 台,已配置 SDH-622Mbit/s 光板 2 块，对王盘山变；在王盘山变已有的光传输设备上增加 2 块 SDH-622Mbit/s 光板。

榆林调配置 PCM 多业务接入设备 1 台，其中 FXS 和子速率板各 1 块(路)，承载本站调度电话、行政电话等窄带业务。张峪先风电场升压站已配置 PCM 多业务接入设备 1 台。

张峪先风电场升压站设备不属于本工程范围。

(三) 变电工程

1.电气一次部分

王盘山 330kV 升压站 110kV 电气主接线本、远期均为单母线接线，现有出线 1 回，远期预留 2 回。110kV 配电装置形式为户外气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)单列布置，位于站区的北侧西部，向西架空出线。

本期在 110kV 由北向南第 2 个预留出线间隔扩建出线 1 回，向西架空出线，供张峪先风电场接入使用。110kV 电气主接线形式，电气总平面布置，及配电装置形式均与前期保持一致。

110kV 短路电流水平按 40kA 考虑，电气设备外绝缘按 d 级污秽区设计。110kV 设备选择与前期保持一致，选用户外 GIS 设备（断路器额定电流 2000A，额定短路开断电流 40kA），110kV 出线避雷器选用敞开式氧化锌避雷器。

2.电气二次部分

王盘山 330kV 变为常规综合自动化变电站。本期对王盘山变原有综合自动化及五防系统进行扩展。新增 110kV 保护、测控装置各 1 套，组屏布置在继电器室预留屏位。新增设备接入原有综自系统，控制方式、组柜方式及布置方式与前期保持一致。

王盘山 330kV 变原时钟同步系统、直流电源系统、图像监控及火灾报警系统均能满足本期扩建要求，本期均利用原有系统。

3.土建部分

王盘山 330kV 风电场升压站站址位于陕西省榆林市定边县。

本期工程在原站扩建 110kV 出线间隔 1 个。扩建工程在原有站址进行，不需征地，站区总平面及场地竖向同前期布置方案。

本次间隔扩建工程的土建工程量包括：新建 110kV GIS 混凝土支墩 15m^3 ；新建 110kV 氧化锌避雷器支架及基础 3 座；拆除并恢复设备区混凝土地面 30m^2 ；电缆埋管敷设、基槽余土和建筑垃圾外运等。户外设备支架基础地基处理同前期，为灰土挤密桩，本次仅采用灰土垫层换填。

（四）线路部分

1. 技术方案

由陕西华电定边张岷先 50MW 风电场 110kV 升压站出 1 回线，接入王盘山 330kV 升压站，线路简称张岷先风电场~王盘山 110kV 线路。

总计新建单回铁塔架空线路长 33.5m。导线截面为 400mm^2 。

2. 线路路径

线路由张岷先风电场升压站 110kV 门型构架向北出线，经背塬、罗塬、罗圪、南岷岭、张沟、伙场岷岭至王庄科东侧，线路在王庄科东北侧钻越灵州~绍兴 $\pm 800\text{kV}$ 特高压直流输电线路后，经李伙场及陈高湾，进入王盘山 330kV 升压站。新建单回铁塔架空线路 33.5km。

3. 电气部分

（1）气象条件

设计基本风速取 29m/s, 覆冰取 10mm。

(2) 导、地线

导线采用 JL/G1A-400/35 钢芯铝绞线。

地线一根为 GJ-80 镀锌钢绞线, 另一根为 OPGW 复合光缆。

(3) 绝缘配置

全线按 c、d 级污区配置。导线悬垂绝缘子均采用硅橡胶合成绝缘子, 耐张绝缘子除变电站门型侧采用耐污型瓷质绝缘子, 其余均采用耐污型玻璃绝缘子。

(4) 防振及防舞

导、地线采用防震锤防振。

根据《陕西电力系统舞动区域图》, 线路不在舞动区, 不考虑防舞动措施。

(5) 接地形式

采用 $\phi 12$ 镀锌圆钢方框加射线形式接地。

4. 结构部分

因设计气象条件、导线型号、导线架设方式等原因, 铁塔无国家电网公司通用设计相应模块, 按照国家电网公司通用设计原则新设计。

铁塔采用板式直柱基础及掏挖基础。

铁塔主材采用 Q235 及 Q345 钢。混凝土采用 C20 及 C25。

五、总体造价分析

(一) 投资估算核定原则

1.工程量：依据本工程可研设计阶段出版的图纸、说明书，不足部分参考其他同类工程相关技术及经济资料。

2.定额：按照国家能源局发布的 2013 年版《电力建设工程概算定额—建筑工程》、《电力建设工程概算定额—电气设备安装工程》、《电力建设工程预算定额—输电线路工程》、《电力建设工程概算定额—调试工程》、《电力建设工程预算定额—调试工程》、《电力建设工程概算定额—通信工程》进行编制。

3.项目划分及取费标准：执行国家能源局发布的《电网工程建设预算编制与计算规定》（2013 年版）。

定额人工工日单价调整根据国家电网公司电力建设定额站《转发定额总站〈关于发布 2013 版电力建设工程概预算定额 2015 年度价格水平调整的通知〉等 7 个文件的通知》（国家电网电定〔2016〕3 号）计列，其中，变电安装工程人工费调整增加 14.39%，变电建筑工程人工费调整增加 15.85%。送电线路工程人工费调整增加 14.39%。

4.工程计税模式：执行国家电网公司电力建设定额站《转发定额总站〈关于发布电力工程计价依据适应营业税改征增值税调整过渡实施方案的通知〉的通知》（国家电网电定〔2016〕14 号）。

5.设备、材料价格：主要设备、材料价格参考国家电网公司近期同类工程招标价计列。装置性材料价格执行中国电力企业联合会发布的《电力工程装置性材料综合预算价格》（2013年版不含税）。

6.设备运杂费：设备运杂费只计取卸车费及保管费，主设备按设备费的0.5%计列，其他设备按设备费的0.7%计列。

7.勘察设计费：执行《关于印发国家电网公司输变电工程勘察设计费概算计列标准（2014年版）的通知》（国家电网电定〔2014〕19号）。监理费执行国家能源局发布的《电网工程建设预算编制与计算规定》（2013年版）。

8.材机价差调整：材机调整系数执行国家电网公司电力建设定额站《转发定额总站〈关于发布2013版电力建设工程概预算定额2015年度价格水平调整的通知〉等7个文件的通知》（国家电网电定〔2016〕3号）。变电工程0.91%、线路工程4.63%，按价差处理并计取税金。建筑工程材料价格参照工程所在地定额站发布的最新信息价格计列。

9.预备费：基本预备费变电站工程费率按3%计列，线路工程费率按2%，不计列价差预备费。

10.建设期贷款利息：按5年期贷款利率4.90%（按季结息）计列，资本金比例按25%，贷款期一年。

（二）投资估算核定情况

送审版，陕西华电定边张岷先风电场 110kV 送出工程静态总投资为 3280 万元，动态总投资为 3341 万元。

评审后，陕西华电定边张岷先风电场 110kV 送出工程静态总投资为 3163 万元，动态总投资为 3222 万元。

本次评审核减静态投资 117 万元，核减比例 3.57%。

1. 变电工程

变电工程共计核减静态投资 61 万元，主要核减了 110kV GIS 等设备购置费，参照 330kV 变电站进行取费，装置性材料按照除税价进行计列。建筑部分接近期材料信息价格调整了材料价格。

2. 线路工程

线路工程共计核减静态投资 56 万元。

主要按除税价调整主要材料价格。

3. 光通信工程

光通信工程审核后费用无变化。

4. 稳控专项工程

稳控专项工程审核后费用无变化。

(三) 附表

陕西华电定边张岷先风电场 110kV 送出工程建设规模及评审前后投资变化见附件。

- 附件：1.陕西华电定边张岷先风电场 110kV 送出工程建设规模及评审前后投资变化表
- 2.陕西华电定边张岷先风电场 110kV 送出工程线路工程技术方案一览表
- 3.陕西华电定边张岷先风电场 110kV 送出工程电网地理接线图

陕西汇鑫电力科技咨询有限公司

2017年2月14日



陕西汇鑫电力科技咨询有限公司

2017 年 2 月 14 印发

陕西华电定边张岷先风电场110kV送出工程建设规模及评审前后投资变化表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建设规模	评审前投资		评审后投资								投资调整	
			静态	动态	建筑	设备	安装	其他		基本 预备 费	静态	动态	静态	动态
								合计	其中： 场征费					
一	变电站工程		217	221	3	77	49	22	0	5	156	159	-61	-62
(一)	王盘山330kV变电站110kV间隔扩建工程	扩建110kV出线间隔1个	217	221	3	77	49	22	0	5	156	159	-61	-62
二	线路工程		2888	2942	0	0	1694	1082	764	56	2832	2885	-56	-57
(一)	张岷先风电场~王盘山110kV线路（架空）	单回1×33.5km（400mm ² ）	2888	2942	0	0	1694	1082	764	56	2832	2885	-56	-57
三	通信工程		130	132	0	13	98	15	3	3	130	132	0	0
(一)	110kV光纤通信（设备）		18	18	0	13	3	1	0	1	18	18	0	0
(二)	110kV光纤通信（光缆）	OPGW-24芯33.5km	112	114	0	0	95	14	3	2	112	114	0	0
四	稳控专项工程		45	46	0	40	1	3	0	1	45	46	0	0
(一)	稳控专项工程		45	46	0	40	1	3	0	1	45	46	0	0
	合计	架空33.5km；光纤33.5km	3280	3341	3	130	1842	1122	767	65	3163	3222	-117	-119

附件 2

陕西华电定边张崓先风电场 110kV 送出工程线路工程技术方案一览表

序号	工程名称	线路长度 (km)		气象条件		导线 (电缆) 型号	地线型号	绝缘子形式		新建 铁塔 数量	通用设计 模块	主要基础形 式	电缆敷 设方式
		架线 方式	折单长度	风速 (m/s)	覆冰 (mm)			悬垂	耐张				
1	张崓先风电场~ 王盘山 110kV 线 路	架空	33.5 (单)	29	10	JL/G1A-400/35	GJ-80、OPGW	合成	玻璃	95	/	掏挖基础及 板式直柱基 础	

